中信建投证券 CHINA SECURITIES

证券研究报告·量化深度

基于历史波动率和 VIX 指数的择时研究

——量化择时策略第一期

智能量化

本篇为中信建投量化择时策略第一期报告，使用历史波动率和 VIX 指数来计算市场波动率，并将得到的市场波动率计算结果以三种不同角度来预测因子下期收益率进行回归分析。

主要结论

市场因子的波动率对不同因子下期收益率具备不同的预测能力

研究发现，市场因子的月度波动率与下一个月度收益率呈显著的负相关性。对于风格因子，大部分因子的月度收益率与市场因子月度波动率呈负相关性。其中流动性、中盘股、动量和大小盘因子的回归斜率显著为负，仅有 BETA 因子回归斜率显著为正。在行业因子中，农林牧渔、综合、轻工制造、海运、传媒、社会服务和纺织服饰 6 个行业回归斜率显著为负，机械设备、基础化工、煤炭、有色金属和钢铁 5 个行业的回归斜率显著为正。市场因子的月度波动率与各个行业因子收益的关系各不相同，相关性为正和相关性为负的比例大致相等。

基于沪深 300 期权的 VIX 指数与下日因子的收益率存在相关性

VIX 与市场因子下期收益率的回归斜率不显著。风格因子中，VIX 与大多数因子呈负相关性。其中，回归结果显著的因子斜率也全为负，分别是 BP、流动性、中盘股和残差波动率因子。在 34 个行业因子中，VIX 与 16 个行业因子回归斜率为正，与 18 行业因子回归斜率为负。在回归斜率为负的行业中，表现相对显著的因子只有煤炭和有色金属；在回归斜率为正的行业中，农林牧渔、汽车、建筑材料、食品饮料、医疗器械、轻工制造和纺织服饰 7 个行业回归斜率的显著性较强，其中农林牧渔、建筑材料和食品饮料较突出。因此，VIX 与各个行业因子下日收益率在一定程度上呈现正相关性。

不同市场状态下因子表现能力不同

市场因子在风险下行时的收益和风险显著好于风险上行时。这说明市场因子与 VIX 呈现显著的负相关。对于风格因子，风险上行时，BP、成长和杠杆因子表现较好，其中杠杆因子收益表现最佳。风险下行时，BETA、成长、中盘股和动量因子表现相对较好。从行业上看，风险上行时年化收益较好的有农林牧渔、建筑材料、基础化工、煤炭、海运、有色金属、石油石化、社会服务、钢铁和公用事业，其中煤炭表现最好。风险下行时，收益较好的有白酒、煤炭、电力设备、有色金属和钢铁，白酒表现最好。有部分因子表现与回归相驳，例如市场因子、BP 因子等回测表现与回归结果相驳。

风险提示：基于历史数据统计，模型存在偏差，过去收益不代表未来走势。

陈果
chenguodcq@csc.com.cn
SAC 执证编号：S1440521120006

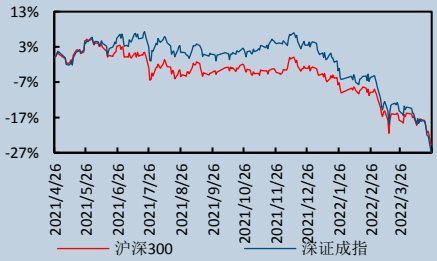
研究助理：徐建华
xujianhua@csc.com.cn

发布日期　2022 年 04 月 26 日

上证 50、国债指数走势图



深证成指走势图



本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供，由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请参阅最后一页的重要声明。

目录

一、 波动率介绍 1
1.1 历史波动率 1
1.1.1 指标计算 1
1.1.2 指标应用细节 1
1.1.3 历史波动率和隐含波动率的比较 2
1.2 VIX 2
1.2.1 VIX 指数简介与优势 2
1.2.2 VIX 指数应用经验 3
二、 历史波动率分析 5
2.1 历史波动率估计表现 5
2.2 历史波动率回归结果 5
三、VIX 分析 12
3.1 VIX 表现 12
3.2 VIX 回归结果分析 12
3.3 根据 VIX 进行因子回测的结果 19
四、结论 21
参考文献 22

图表目录

图表 1： 2012 年至今市场因子月度波动率 5
图表 2： 因子波动率回归结果（基于市场） 6
图表 3： 因子波动率回归结果（基于风格） 6
图表 4： 因子波动率回归结果（基于行业） 7
图表 5： 绝对变化水平回归分析（市场） 8
图表 6： 绝对变化水平回归分析（风格） 8
图表 7： 绝对变化水平回归分析（行业） 9
图表 8： 市场因子-收益率回归（相对变化） 10
图表 9： 风格因子-收益率回归（相对变化） 10
图表 10： 行业因子-收益率回归（相对变化） 11
图表 11： 2020 年 2 月至今沪深 300 期权 VIX 12
图表 12： 基于 VIX 的市场-收益率 13
图表 13： 基于 VIX 的风格-收益率 13
图表 14： 基于 VIX 的行业-收益率 14
图表 15： 市场因子收益率回归结果（VIX 绝对变化） 15
图表 16： 风格因子收益率回归结果（VIX 绝对变化） 15
图表 17： 行业因子收益率回归结果（VIX 绝对变化） 16
图表 18： 市场因子-收益率回归 17
图表 19： 风格因子-收益率回归 17
图表 20： 行业因子-收益率回归 18
图表 21： VIX 情形-市场 19
图表 22： VIX 情形-风格 19
图表 23： VIX 情形-行业 20

一、波动率介绍

本文使用了两种波动率估计的方法来计算市场波动率，分别是历史波动率以及 VIX 指数。下面将介绍两种波动率估计的方法。

1.1 历史波动率

1.1.1 指标计算

有关预测各类资产波动率的文献数不胜数。许多研究以各种方法使用历史数据，包括最高价和最低价、收盘价、GARCH 和 EGARCH 估计以及几种平均方法等。也有人会使用隐含波动率来估计。这里我们使用了如下历史波动率来进行估计。

历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都不能保证准确，但是由于我国内地没有权证市场，因而无法获得权证价格，也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商与投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考。

历史波动率的具体计算方法如下：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum \left(X_i - \overline{X} \right)}{N}}$$

这里 X 是标的资产的收益率，N 是观察值的数量，σ 是收益率的标准差，用来作为历史波动率的估计。

我们以月度数据为基础，我们根据市场因子的历史日收益率序列计算出历史波动率的估计值，即每个月收益率序列的标准差。同时我们将波动率的绝对变化水平定义为 t 月的波动率的估计值减去 t-1 月波动率的估计值；将波动率的相对变化水平定义为 t 月的波动率的估计值减去 t-1 月波动率的估计值后再除以 t-1 月波动率。

1.1.2 指标应用细节

（1）指标计算的数据频率

估计历史波动率可使用的数据频率有:交易日、日历日、星期、月份或季度。选择不同的数据频率，波动率的结果是不一样的，如果取得的系列数据不理想，结果会造成较大的估计错误。要使统计误差最小，大部分的分析家尽可能利用更小单位的每日数据，但选择日变量，面临对日历天效、交易日（工作日）、经济日的选择。由于市场和交易引起波动率变化而导致价格发生变化。所以，在进行历史波动率估计时，应当仅仅利用交易日观察值。

（2）历史波动率交易日对预期波动率的影响

估计历史波动率的目的是预测未来波动率的水平。通过对过去数据的观察，发现在整个有效期内的波动率

是不一样的，这就是异方差性问题。分析家预测未来波动率时，必须基于过去的历史波动率估计中“经济日”的数值，猜测一个更为准确的概率预测样本期的经济日和正常日天数，这样，才能得出将在整个时期发生的实际波动率的预期。随着时间的推移，每天计算波动率预期时，都要考虑过去的经济日和正常日。预期的“经济日”越多，估计未来波动率越高，“经济日”越少，预期波动率越低。所以，波动率预期必须考虑计量正常交易日和经济交易日的差异。

（3）样本区间的选择

抽样技术表明，增加估计期样本数量，可以减少预测的标准误差，但并不能一味地增加样本数量，因为预测明天的波动率，使用最近几天的数值反而比过去五年的数值更有效。学术研究认为在测算历史波动率时有三种选择，其一是采用更长期间的波动率，利用过去一年的交易日；其二是采用更短的样本期，如 30 天或 90 天交易日；其三是采用过去期间等于要预测的将来时长。如果所有三个样本期和合成波动率(正常日和经济日的波动率合成)几乎是一样的，则可以认定，这一资产在整个时期的波动率可能是稳定的。但利用三个样本期计算的结果总是有差异，则可利用基于更常用的数据期间，或与整个预测期相当的期间进行计算；或根据研究需要，对长期、中期和短期波动率赋予一定的权数(如 1/2，1/3 或 1/4 等)进行加权平均得到合成波动率。

（4）波动率的价格选择

标的资产的价格有：开盘价、收盘价、最高价、最低价，理论上对历史波动率估计的价格作了各种研究，大部分情况下，历史波动率估计中使用的价格是每日市场的收盘价，但外汇市场没有收盘价，则有学者利用最高价或最低价来计量波动率。无论采用什么价格，历史波动率估计和实际波动率一致时，才能证明这一估计是好的。

1.1.3 历史波动率和隐含波动率的比较

在测算的波动率时，历史波动率是使用过去的股价数据计算的波动率数值，而隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入期权理论价格模型，反推出来的波动率数值。

隐含波动率受市场买卖力量的影响，与历史波动率未必相同。某一月份期货只有一个历史波动率，但其隐含波动率却很多。不同执行价格的看涨期权、看跌期权的隐含波动率都不尽相同。实际交易中，隐含波动率更受交易者的重视。

运用期权定价模型计算期权理论价格需要五个参数，其他四个参数都可以方便得到，只有波动率是未知的。从这个角度讲，做期权就是做预期的波动率。而历史波动率和隐含波动率可以用来帮助交易者来预测未来的波动率。下个章节我们主要介绍隐含波动率和 VIX 指数计算过程，以及在因子择时中的应用。

1.2 VIX

1.2.1 VIX 指数简介与优势

（1） VIX 指数简介

1993 年，CBOE 芝加哥期权交易所引入了 VIX（Volatility Index，波动率指数）指数。该指数最早用于测

度标普 100 指数平值期权所隐含的市场对未来 30 天波动的预期，若指数点位越高则代表投资者预期后市波动程度越大，这通常对应股市出现大幅回撤、投资者情绪恐慌的时候。VIX 指数在推出之后很快成为衡量美国股市波动的首要基准并经常出现在一些主流金融出版物上和商业新闻节目中，通常被称为“恐惧指数”（Fear Index）。

（2） VIX 指数的优势

VIX 指数的优势在于有超过 25 年的历史价格。这意味着 VIX 指数有足够宽泛的数据集为投资者提供充足的研究空间，以了解期权价格面对各种市场条件是如何反应的。基于 OEX 期权的原始 CBOE 波动率指数（VXO）的历史价格最早可以追溯到 1986 年，自 20 世纪 90 年代开始，芝加哥期权交易所就为新的 VIX 指数创造了相类似的历史价格记录，以便投资者能将该指数与反映波动性"倾斜"或"微笑"信息的 VXO 结合比较。

VIX 指数与股票市场回报的负相关关系在学术界也得到了相对充分的研究，这意味着在投资组合中考虑 VIX 指数能产生相对更好的收益。Maggie M. Copeland 和 Thomas E. Copeland 在研究中指出，VIX 上升之后的几天里，大盘股投资组合的表现优于小盘股投资组合，而基于价值的投资组合则优于基于增长的投资组合。在 VIX 下降之后的几天，情况正好相反。研究中使用 VIX 指数来衡量隐含波动率并以 75 天移动平均线的一天百分比变化作为信号，通过在风格（价值与增长）或规模（大盘股与小盘股）之间轮换配置投资组合并观察超额收益状况。结果发现，服从 VIX 时序信号并以此根据规模（大盘股和小盘股之间）和风格（价值型和增长型策略之间）轮换资金，可以显着提高投资组合的回报。同时，基于 VIX 的择时策略也适用于不同的群体，根据风格进行资产配置的择时策略可能最适用于希望提高回报的基金经理，而根据规模进行资产配置的择时策略可能更适合短期自营交易者或日内交易者。VIX 期货和期权被设计成一个单一、高效的组合，提供纯粹的波动性敞口并且 CBOE 为其提供了一个持续、流动性和透明的市场。

1.2.2 VIX 指数应用

VIX 指数算法

VIX 指数是一个由期权而非股票组成的波动率指数，每种期权的价格反映了市场对未来波动率的预期。与传统指数一样，VIX 指数的计算方法也采用了选择成分期权的规则和一个计算指数值的公式。一些不同的规则和程序适用于计算用于 VIX 期货和期权的最终结算值的 VIX 指数值。CBOE 在公布的 VIX 白皮书 *The CBOE Volatility Index – VIX* 中详细介绍了具体的 VIX 算法，其使用的广义公式为：

$$\sigma^2 = \frac{2}{T} * \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} * e^{RT} * Q(K_i) - \frac{1}{T}\left[\frac{F}{K_0} - 1\right]^2 \qquad (1)$$

$$VIX = \sigma * 100 \qquad (2)$$

其中，T 为距离到期日剩余时间，F 为由指数期权价格确定的 SPX 远期价格水平，K_0为 F 下面最近的一档行权价，K_i为第 i 个虚值期权的价格，即若K_i>K_0，就为看涨期权价格；若K_i<K_0，则为看跌期权价格；若K_i=K_0，则为看涨/看跌期权的价格，ΔK_i为行权价间距，即K_{i+1}与K_{i-1}差值的一半，R 为距离到期日的无风险利率，$Q(K_i)$为以K_i为行权价的期权的 bid 和 ask 价格的中点价格。需要注意的是，VIX 指数的成分股是 NEAR 和 NEXT

两个期限的期权链，它们的距离到期日剩余天数都在 23 天到 37 天之间，所以整体计算过程中存在两个σ^2的值。

第一步，筛选用于 VIX 计算的期权。所选的期权是 SPX 期权中，执行价以K_0为中心的虚值看涨期权和虚值看跌期权，波动率指数计算中只使用 Bid 报价不是零的期权。波动率的变化会导致具有非零 Bid 的期权的执行价区间扩大或者收缩，所以 VIX 指数计算中使用的期权数量可能因时间频率的变化而变化。远期 SPX 水平 F 取决于看涨期权和看跌期权价格之间的绝对差异最小的执行价格。F 的计算方式如下所示：

$$F = \text{Strike Price} + e^{RT} * (\text{Call Price} - \text{Put Price}) \qquad (3)$$

由此，可以得到 NEAR 期权和 NEXT 期权各对应的 F 值，分别记作F_1和F_2。

第二步，计算离 F 最近的一档行权价，作为K_0的值。在计算的时候，需要以 K_0为中心，向两侧依次寻找虚值期权（价格大于K_0的看涨期权和价格小于K_0的看跌期权）。如果虚值期权的 Bid 价格是零，则舍弃该期权，如果连续两只虚值期权的 Bid 价格都是零，则后面的全部舍弃。K_0处的期权需要同时关注看涨和看跌两个价格，而其他执行价都只需要看其中一个。计算所使用的是所选每个期权的 bid 和 ask 的中点，只有K_0看跌期权和看涨期权的价格取平均值。

第三步，计算行权价间距ΔK_i。ΔK_i按照定义就是两侧行权价之差的一半，其公式如下所示：

$$\Delta K_i = \frac{K_{i+1} - K_{i-1}}{2} \qquad (4)$$

其中，对于两侧端点的期权，ΔK_i就是ΔK_i和相邻执行价格之间的差额。

最后，通过（1）式可以计算得到两个波动率，分别记作σ_1和σ_2。计算σ_1^2和σ_2^2的 30 日加权平均值，然后取该值的平方根并代入（2）式，得到最终的 VIX 值，其公式如下：

$$VIX = 100 * \sqrt{\left(T_1\sigma_1^2 * \frac{N_{T_2} - N_{30}}{N_{T_2} - N_{T_1}} - T_2\sigma_2^2 * \frac{N_{30} - N_{T_1}}{N_{T_2} - N_{T_1}}\right) * \frac{N_{365}}{N_{30}}} \qquad (5)$$

其中，$\mathbf{N_{T_1}}$为 NEAR 期权距离到期日剩余分钟数，$\mathbf{N_{T_2}}$为 NEXT 期权距离到期日剩余分钟数，$\mathbf{N_{30}}$为 30 天的总分钟数，$\mathbf{N_{365}}$为 365 天的总分钟数。

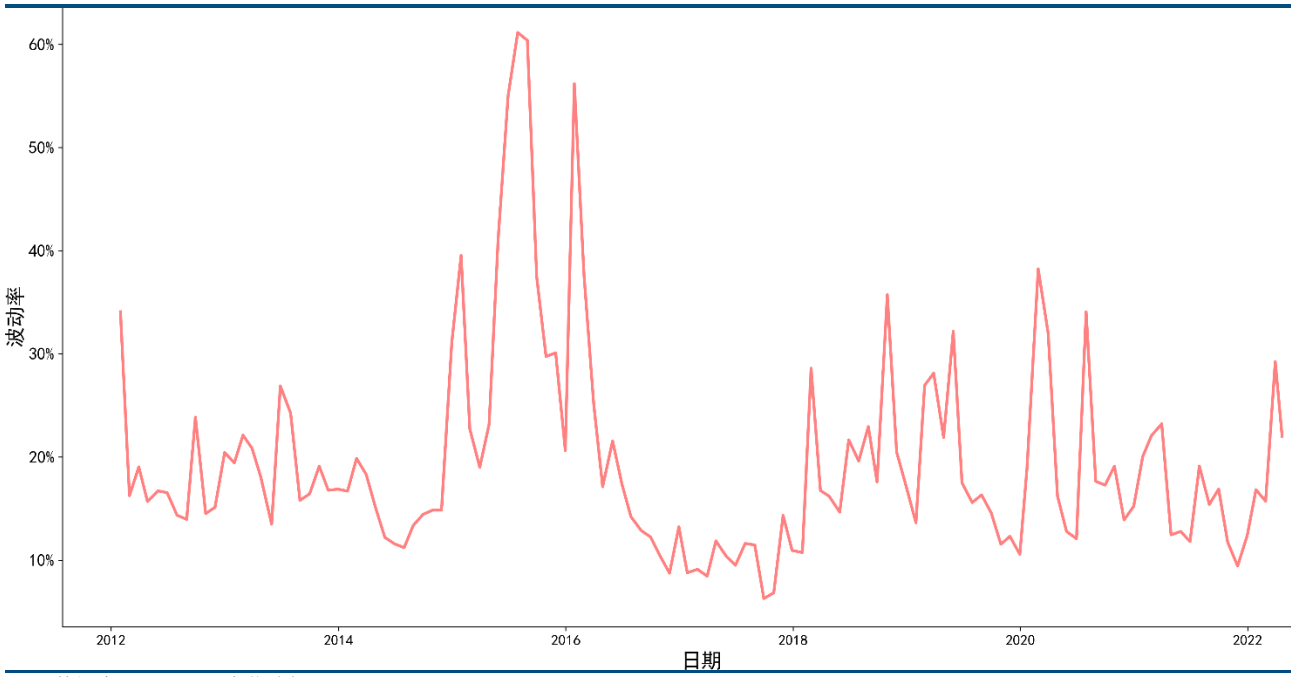
在本文中，我们选用沪深 300 期权计算 VIX 指数。我国的沪深 300 期权自 2019 年 12 月 23 日上市以来共有三种，包括了两个 ETF 期权和一个沪深 300 指数期权。根据三种期权每日的认购期权和认沽期权，分别用来计算其 VIX，最终三者计算的有效 VIX 从 2020 年 2 月 3 日开始至今。将三个沪深 300 期权计算出的三个 VIX 进行平均后，得到本文最终使用的 VIX 指数。

二、历史波动率分析

2.1 历史波动率估计表现

我们利用市场因子的每日收益率为基础，计算其每个月日度收益率的标准差作为历史波动率估计，计算时间从 2012 年至今，具体月度波动率表现如下图所示：

图表1： 2012 年至今市场因子月度波动率



数据来源：Wind，中信建投

由图表 1 可见月度历史波动率波动较大，在 2015 至 2016 年历史波动率水平处于高位，而在 2017 年历史波动率水平处于低位，其余时间震荡较多。

2.2 历史波动率回归结果

以月度数据为基础，我们根据市场因子的历史日收益率序列计算出历史波动率的估计值，即每个月收益率序列的标准差。我们将波动率的绝对变化水平定义为 t 月的波动率的估计值减去 t-1 月波动率的估计值；将波动率的相对变化水平定义为 t 月的波动率的估计值减去 t-1 月波动率的估计值后再除以 t-1 月波动率。

接着我们用市场因子估计出来的月度波动率、月度波动率的绝对变化水平和月度波动率的相对变化水平对各个因子下一个月的收益率进行回归分析，时间跨度从 2012 年 1 月至 2022 年 4 月。分析结果如下：

图表2： 因子波动率回归结果（基于市场）

市场因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
市场因子	0.291	2.0207	-1.2566	-1.9282	0.0298

数据来源：Wind，中信建投

在图表 2 所示的市场因子波动率与下期收益回归的结果中，可以明显发现市场因子月度波动率与下期市场月收益呈显著负相关，斜率为-1.2566，t 值为-1.9282。因此这对我们利用市场波动率预测市场下期收益带来了较强的参考价值。

图表3： 因子波动率回归结果（基于风格）

风格因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
BETA	0.0137	0.5577	0.2819	2.5379	0.0505
BP	0.0321	1.5039	-0.0796	-0.8234	0.0056
EP	0.005	0.2827	0.0898	1.1197	0.0103
成长	0.0477	3.6769	-0.0781	-1.3301	0.0144
杠杆	0.0014	0.1022	-0.0236	-0.3692	0.0011
流动性	-0.0927	-3.117	-0.3307	-2.4584	0.0476
中盘股	-0.0124	-0.468	-0.3286	-2.7452	0.0586
动量	0.0878	2.4627	-0.2779	-1.7232	0.024
残差波动率	0.0296	0.657	-0.1677	-0.8211	0.0055
大小盘	0.0415	0.9994	-0.437	-2.3264	0.0428

数据来源：Wind，中信建投

图表 3 是市场因子月度波动率对风格因子月度收益率回归的结果。10 个因子中，有 8 个因子回归后的斜率为负，2 个因子回归后斜率为正。这表明大部分风格因子的月度收益率与市场因子月度波动率呈负相关。在回归斜率为负的因子中流动性因子、中盘股因子、动量因子和大小盘因子回归后斜率的 t 值较为显著；而在回归斜率为正的因子中 BETA 因子回归后斜率的 t 值显著。

图表4： 因子波动率回归结果（基于行业）

行业因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
农林牧渔	-0.1305	-1.3984	0.873	2.0672	0.0341
航空	-0.106	-0.8355	0.4697	0.8181	0.0055
汽车	-0.0348	-0.5816	0.0589	0.2176	0.0004
白酒	-0.0107	-0.0677	0.7012	0.9784	0.0078
银行	-0.1518	-1.5007	0.4959	1.0831	0.0096
建筑材料	0.0446	0.6945	-0.2838	-0.9764	0.0078
机械设备	0.0265	0.7097	-0.3156	-1.8674	0.028
基础化工	0.0672	1.4396	-0.326	-1.5438	0.0193
煤炭	0.147	1.0805	-0.9051	-1.4699	0.0175
商贸零售	-0.0922	-1.5393	0.1633	0.6026	0.003
计算机	0.0257	0.306	0.2874	0.7558	0.0047
综合	-0.1056	-2.174	0.369	1.6786	0.0228
建筑装饰	-0.0177	-0.291	-0.1904	-0.6916	0.0039
国防军工	0.1232	1.0788	-0.0821	-0.1588	0.0002
多元金融	0.0994	0.8197	-0.5295	-0.965	0.0076
电力设备	0.0581	0.9134	-0.1373	-0.4773	0.0019
电子	0.1642	2.1393	-0.4215	-1.2132	0.012
环保	-0.0575	-0.5589	0.1888	0.4055	0.0014
食品饮料	-0.0942	-0.9645	0.6059	1.3713	0.0153
医疗器械	0.0709	0.8047	0.0143	0.0359	0
家用电器	0.0038	0.064	-0.0665	-0.2498	0.0005
轻工制造	-0.1728	-3.3317	0.7645	3.2574	0.0806
海运	-0.1304	-1.1615	0.8662	1.7047	0.0235
传媒	-0.1447	-1.4523	0.9668	2.1445	0.0366
有色金属	0.1881	1.7837	-0.7727	-1.6192	0.0212
石油石化	-0.0233	-0.2793	-0.1927	-0.5109	0.0022
制药	0.0402	0.5395	-0.0372	-0.1104	0.0001
房地产	-0.0876	-1.1847	0.248	0.7411	0.0045
社会服务	-0.1287	-1.6177	0.5815	1.6149	0.0211
钢铁	0.1484	1.3839	-0.7404	-1.5256	0.0189
通信	0.0039	0.0457	0.1979	0.5107	0.0022
纺织服饰	-0.1516	-3.1215	0.4681	2.1297	0.0361
地面交通	-0.1141	-2.0267	0.3587	1.4079	0.0161
公用事业	-0.0086	-0.0905	-0.0944	-0.2202	0.0004

数据来源：Wind，中信建投

图表 4 呈现了市场因子月度波动率与各个行业因子下期收益率的回归结果。在 34 个行业因子中，19 个因子回归斜率为正，15 个行业因子回归斜率为负。根据回归斜率的 t 值大小判断，在回归斜率为正的因子中，农林牧渔、综合、轻工制造、海运、传媒、社会服务和纺织服饰这 6 个行业较为显著；而机械设备、基础化工、煤炭、有色金属和钢铁 5 行业的回归斜率则显著为正。这表明市场因子的月度波动率与各个行业收益的关系各不相同。

图表5： 绝对变化水平回归分析（市场）

市场因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
市场因子	0.0452	0.6719	-0.6338	-0.7937	0.0052

数据来源：Wind，中信建投

图表 5 显示市场因子月度波动率的绝对变化与市场因子下个月收益率呈负相关，但是相关性不强。回归斜率为-0.6338，t 值只有-0.7937，因此结果并不显著，不能为研究提供较好的帮助。

图表6： 绝对变化水平回归分析（风格）

风格因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
BETA	0.0691	5.9588	-0.1291	-0.9393	0.0072
BP	0.0165	1.6679	0.041	0.3492	0.001
EP	0.0226	2.747	0.0268	0.2748	0.0006
成长	0.0324	5.3923	-0.0587	-0.8222	0.0056
杠杆	-0.0034	-0.539	0.233	3.1241	0.0746
流动性	-0.1573	-11.2296	-0.1592	-0.958	0.0075
中盘股	-0.0768	-6.1026	0.0247	0.1652	0.0002
动量	0.0333	1.9967	0.0455	0.2303	0.0004
残差波动率	-0.0027	-0.1316	-0.6254	-2.5937	0.0527
大小盘	-0.0442	-2.2559	0.0225	0.097	0.0001

数据来源：Wind，中信建投

图表 6 则是月度波动率绝对变化水平与风格因子的回归结果。明显看到使用绝对变化水平的波动率进行回归效果相对较差。其中回归斜率为正的因子有 6 个，为负的有 4 个。杠杆因子的回归斜率显著为正，残差波动率因子的回归斜率显著为负。

图表7： 绝对变化水平回归分析（行业）

行业因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
农林牧渔	0.0395	0.9256	1.34	2.6511	0.0549
航空	-0.0144	-0.2462	0.5635	0.8111	0.0054
汽车	-0.0232	-0.8406	-0.0237	-0.0724	0
白酒	0.1261	1.7225	0.7485	0.8624	0.0061
银行	-0.0534	-1.1697	-1.4247	-2.6317	0.0541
建筑材料	-0.0113	-0.3813	0.3347	0.9515	0.0074
机械设备	-0.0353	-2.0203	-0.0286	-0.1378	0.0002
基础化工	0.003	0.1396	0.2896	1.1287	0.0104
煤炭	-0.0304	-0.4802	0.0572	0.076	0
商贸零售	-0.06	-2.1701	-0.2502	-0.7636	0.0048
计算机	0.0818	2.1068	0.3309	0.7191	0.0043
综合	-0.0336	-1.4899	0.3435	1.2854	0.0135
建筑装饰	-0.0548	-1.9522	-0.2919	-0.8774	0.0063
国防军工	0.107	2.029	0.1678	0.2684	0.0006
多元金融	-0.0033	-0.0596	-1.2842	-1.957	0.0307
电力设备	0.0314	1.0719	-0.2887	-0.8313	0.0057
电子	0.0821	2.315	-0.5103	-1.2141	0.012
环保	-0.021	-0.443	0.5505	0.9806	0.0079
食品饮料	0.0239	0.5308	0.8201	1.537	0.0191
医疗器械	0.0737	1.8113	0.0169	0.0351	0
家用电器	-0.0091	-0.3349	-0.2152	-0.6695	0.0037
轻工制造	-0.0235	-0.9588	0.6331	2.1794	0.0378
海运	0.0388	0.7432	0.6547	1.0572	0.0092
传媒	0.0447	0.9535	0.1738	0.3128	0.0008
有色金属	0.0367	0.7463	-0.0987	-0.1692	0.0002
石油石化	-0.0612	-1.5911	0.2207	0.4836	0.0019
制药	0.0327	0.9516	0.2454	0.602	0.003
房地产	-0.0389	-1.1371	-0.0937	-0.2309	0.0004
社会服务	-0.015	-0.4049	0.3096	0.7046	0.0041
钢铁	0.0032	0.0631	0.1547	0.261	0.0006
通信	0.0427	1.0776	0.0645	0.1374	0.0002
纺织服饰	-0.0604	-2.7093	0.6457	2.4421	0.047
地面交通	-0.044	-1.686	0.2813	0.9084	0.0068
公用事业	-0.0272	-0.6212	0.1073	0.207	0.0004

数据来源：Wind，中信建投

图表 7 同样是月度波动率绝对变化水平与行业因子收益率的回归结果。其中回归斜率为正的因子共有 24 个，为负的有 11 个，可见大多行业因子收益率与市场因子月度波动率的绝对变化水平呈正相关。但是结果相对并不显著，其中斜率 t 值显著为正的仅有农林牧渔、轻工制造和纺织服饰 3 个，显著为负的仅有银行和多元金融 2 个。因此月度波动率绝对变化水平与行业因子的收益率相关性不强。

图表8： 市场因子-收益率回归（相对变化）

市场因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
市场因子	0.0481	0.702	-0.0446	-0.2934	0.0007

数据来源：Wind，中信建投

如图表 8 所示，市场因子的月度波动率相对变化水平与市场因子下月收益率的回归结果同样并不显著，回归后的斜率为-0.0446，t 值为-0.2934。由于回归的结果并不显著，因此参考价值有待考量。

图表9： 风格因子-收益率回归（相对变化）

风格因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
BETA	0.0686	5.8187	0.0041	0.1573	0.0002
BP	0.0171	1.7088	-0.0081	-0.3629	0.0011
EP	0.0224	2.6861	0.0027	0.1468	0.0002
成长	0.033	5.4058	-0.0084	-0.621	0.0032
杠杆	-0.0059	-0.9172	0.0363	2.5338	0.0504
流动性	-0.1562	-10.9633	-0.0169	-0.5354	0.0024
中盘股	-0.0775	-6.0711	0.0091	0.323	0.0009
动量	0.0348	2.0593	-0.0194	-0.517	0.0022
残差波动率	0.0033	0.1559	-0.0859	-1.8527	0.0276
大小盘	-0.0419	-2.1122	-0.0303	-0.6895	0.0039

数据来源：Wind，中信建投

图表 9 呈现的是月度波动率相对变化水平与风格因子下期收益率的回归结果。与月度波动率绝对变化水平相似，结果显著性一般。其中 10 个因子中 4 个因子回归斜率为正，6 个因子回归斜率为负。但是表现显著的因子只有杠杆因子，以 2.5338 的斜率 t 值显著为正；同时残差波动率因子斜率 t 值为-1.8527，显著为负。

图表10： 行业因子-收益率回归（相对变化）

行业因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
农林牧渔	0.023	0.5291	0.2339	2.428	0.0465
航空	-0.026	-0.4393	0.1602	1.2194	0.0121
汽车	-0.0246	-0.8768	0.0175	0.281	0.0007
白酒	0.1138	1.5351	0.1714	1.0419	0.0089
银行	-0.0401	-0.8541	-0.1928	-1.8504	0.0275
建筑材料	-0.0127	-0.422	0.0228	0.3401	0.001
机械设备	-0.0364	-2.0537	0.014	0.3555	0.001
基础化工	-0.0013	-0.0582	0.0603	1.2397	0.0125
煤炭	-0.0257	-0.4005	-0.0618	-0.4335	0.0016
商贸零售	-0.0571	-2.037	-0.0405	-0.6515	0.0035
计算机	0.0727	1.8585	0.124	1.4287	0.0166
综合	-0.0374	-1.6306	0.054	1.0628	0.0092
建筑装饰	-0.0488	-1.7224	-0.0822	-1.3074	0.0139
国防军工	0.1008	1.8874	0.0846	0.7144	0.0042
多元金融	0.0135	0.2405	-0.2377	-1.9071	0.0292
电力设备	0.0344	1.1565	-0.0431	-0.6529	0.0035
电子	0.0902	2.515	-0.1139	-1.4315	0.0167
环保	-0.0262	-0.5441	0.0753	0.7055	0.0041
食品饮料	0.009	0.1993	0.2065	2.0545	0.0337
医疗器械	0.0721	1.7489	0.0206	0.225	0.0004
家用电器	-0.0084	-0.3052	-0.0114	-0.1866	0.0003
轻工制造	-0.0299	-1.1951	0.0927	1.6684	0.0225
海运	0.0369	0.6929	0.0334	0.2831	0.0007
传媒	0.044	0.9254	0.0111	0.1049	0.0001
有色金属	0.0399	0.7998	-0.0433	-0.3908	0.0013
石油石化	-0.064	-1.6394	0.0392	0.4527	0.0017
制药	0.0308	0.8834	0.0278	0.3588	0.0011
房地产	-0.0367	-1.0588	-0.03	-0.3895	0.0013
社会服务	-0.0192	-0.5113	0.0594	0.7122	0.0042
钢铁	0.0097	0.1918	-0.0851	-0.7584	0.0047
通信	0.0414	1.0308	0.0177	0.1983	0.0003
纺织服饰	-0.0682	-3.0006	0.1104	2.1899	0.0381
地面交通	-0.0464	-1.7465	0.0341	0.5784	0.0028
公用事业	-0.0265	-0.5973	-0.0077	-0.0779	0.0001

数据来源：Wind，中信建投

图表 10 是基于月度波动率相对变化水平与行业因子下期收益回归的结果。结果显示有 22 个因子回归斜率表现为正，12 个因子回归斜率为负数。根据回归斜率的 t 值判断，结果显著的有 7 个，分别是农林牧渔、计算机、食品饮料、轻工制造和纺织服装行业回归斜率显著为正，银行和多元金融行业回归斜率显著为负。整体来看，市场因子月度波动率的相对变化水平与行业因子下期收益率呈现一定的正相关性。

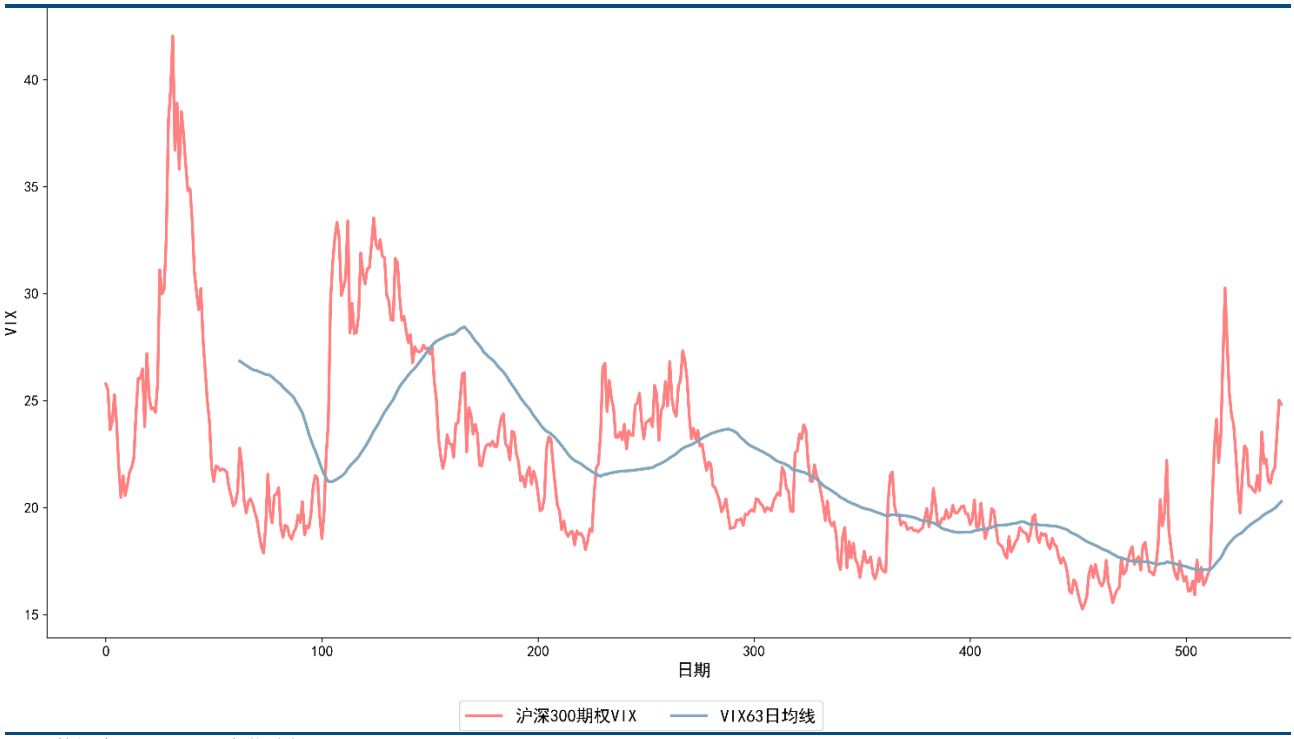
综上所述我们可以推断，大多数因子下期的收益率与波动率呈现负相关，并且用波动率数据而非绝对和相对变化水平数据进行估计表现更好。所以我们在大多因子上可以使用本期波动率对下期收益率进行预测，在少数因子上可以使用本期波动率变化对下期收益率进行预测。

三、VIX 分析

3.1 VIX 表现

根据第一节介绍的 VIX 计算方法，我们用了沪深 300 期权进行计算，由于我国沪深 300 期权包括了两个 ETF 期权和一个沪深 300 指数期权，所以我们分别计算了三个期权的 VIX 后，进行平均得到最终的 VIX。从 2020 年 2 月 3 日至今，VIX 走势如下所示：

图表11： 2020 年 2 月至今沪深 300 期权 VIX



数据来源：Wind，中信建投

由图表 11 可知，VIX 的趋势变化较为明显，我们利用 VIX 与其 63 日（约 3 个月）均线作为判断，将市场的状态分为两种情况，当 VIX 在 63 日均线之上表示当前市处于场风险上行（risk_on）状态，在 63 日均线之下则表示当前市场处于风险下行（risk_off）状态。可以发现市场在 2020 年 7 月至 9 月、2021 年 1 月至 3 月 2022 年 2 月至今明显处于风险上行状态，在 2020 年 4 月至 6 月，2020 年 9 月至 2021 年 1 月等明显处于风险下行状态，而在 2021 年 7 月至 2021 年 11 月处于震荡阶段难以判断。

3.2 VIX 回归结果分析

同上一节一样，我们用 VIX 作为对未来市场波动率的估计，并用 VIX 对各个因子下期收益率进行回归分析。由于 VIX 是日频数据且数据量较少，计算出的有效数据仅从 2020 年 2 月开始。所以我们用日频数据进行回归。同样，我们也定义了 VIX 绝对变化水平和相对变化水平进行回归。时间跨度从 2020 年 2 月至 2022 年 4 月。分析结果如下：

图表12： 基于 VIX 的市场-收益率

市场因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
市场因子	-0.0004	-0.1427	0.032	0.2791	0.0001

数据来源：Wind，中信建投

图表 12 是 VIX 对市场因子下日收益率的回归结果。由图表可知，回归斜率为 0.032，回归斜率的 t 值为 0.2791。虽然在数值上表现为正，但是回归结果并不显著，仅供参考。

图表13： 基于 VIX 的风格-收益率

风格因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
BETA	0.0006	0.9468	-0.0163	-0.5873	0.0006
BP	0.0011	2.6623	-0.0442	-2.3518	0.0102
EP	-0.0001	-0.427	0.0018	0.1155	0
成长	0	0.1259	0.0076	0.7557	0.0011
杠杆	0.0001	0.5393	-0.0001	-0.0063	0
流动性	0.0005	0.8372	-0.0429	-1.5221	0.0043
中盘股	0.0008	2.056	-0.0421	-2.2916	0.0096
动量	-0.0001	-0.1004	0.0129	0.3853	0.0003
残差波动率	0.0006	1.093	-0.0396	-1.6443	0.005
大小盘	-0.0005	-0.7179	0.0144	0.5125	0.0005

数据来源：Wind，中信建投

图表 13 是 VIX 对风格因子下日收益率的回归结果。由结果可知，VIX 与大多数风格因子呈现出了负相关性。10 个因子中有 6 个因子回归斜率为负，4 个因子回归斜率为正。但是回归结果显著的因子斜率全都为负，分别是 BP 因子、流动性因子、中盘股因子和残差波动率因子。

图表14： 基于 VIX 的行业-收益率

行业因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
农林牧渔	-0.0051	-2.0211	0.2517	2.2423	0.0092
航空	-0.0001	-0.0296	-0.0291	-0.1911	0.0001
汽车	-0.002	-1.2628	0.0977	1.4189	0.0037
白酒	0.0015	0.4035	-0.0191	-0.1136	0
银行	0.0013	0.6338	-0.0877	-0.9863	0.0018
建筑材料	-0.0043	-2.5498	0.1968	2.6217	0.0126
机械设备	-0.0005	-0.6216	0.0234	0.6713	0.0008
基础化工	0.001	0.8035	-0.0169	-0.2979	0.0002
煤炭	0.0075	1.886	-0.2676	-1.5052	0.0042
商贸零售	-0.0015	-1.1989	0.0628	1.0939	0.0022
计算机	0.0001	0.0337	-0.033	-0.4488	0.0004
综合	0.0009	0.82	-0.0507	-1.0744	0.0021
建筑装饰	-0.0015	-1.0904	0.0622	0.9912	0.0018
国防军工	-0.0001	-0.0503	0.0248	0.1955	0.0001
多元金融	0.0019	0.8732	-0.1327	-1.3541	0.0034
电力设备	0.0023	1.219	-0.0694	-0.829	0.0013
电子	0.0019	1.108	-0.0904	-1.1726	0.0025
环保	-0.002	-1.1217	0.0675	0.8395	0.0013
食品饮料	-0.005	-2.0827	0.2427	2.2653	0.0094
医疗器械	-0.0031	-1.3215	0.1533	1.4602	0.0039
家用电器	-0.0005	-0.3526	0.0108	0.1758	0.0001
轻工制造	-0.0023	-2.0093	0.086	1.7056	0.0054
海运	-0.001	-0.4208	0.0505	0.4845	0.0004
传媒	0.0003	0.1332	-0.0357	-0.4237	0.0003
有色金属	0.0044	1.7166	-0.1652	-1.4431	0.0038
石油石化	0.0015	0.6754	-0.0857	-0.8488	0.0013
制药	-0.0019	-0.954	0.0846	0.9634	0.0017
房地产	-0.0002	-0.1228	-0.012	-0.1544	0
社会服务	-0.0027	-1.2072	0.1172	1.155	0.0025
钢铁	0.0016	0.5679	-0.0438	-0.3437	0.0002
通信	0.0011	0.5815	-0.074	-0.8888	0.0015
纺织服饰	-0.0022	-1.5866	0.0957	1.5515	0.0044
地面交通	0.0005	0.3896	-0.0349	-0.6322	0.0007
公用事业	0.0012	0.5837	-0.0454	-0.4764	0.0004

数据来源：Wind，中信建投

图表 14 是 VIX 对各个行业因子下日收益率的回归结果。在 34 个行业中，VIX 与 16 个行业因子回归后的斜率为正，与 18 个行业因子回归后的斜率为负。但是在回归斜率为负的行业中，表现相对显著的因子只有煤炭和有色金属 2 个行业，他们回归斜率的 t 值分别是-1.5052 和-1.4431，尽管 t 值为负的程度一般，但在回归斜率为负的因子中已经相对显著了。相反在 16 个回归后斜率为正的行业因子中，有 7 个行业回归斜率的显著性较强，分别是农林牧渔、汽车、建筑材料、食品饮料、医疗器械、轻工制造和纺织服饰，农林牧渔、建筑材料、食品饮料分别以 2.2423、2.6217 和 2.2653 的回归斜率 t 值表现最为显著，因此整体来看，VIX 与各个行业因子下日收益率在一定程度上呈现出了正相关性。

图表15： 市场因子收益率回归结果（VIX 绝对变化）

市场因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
市场因子	0.0003	0.5637	0.0004	0.001	0

数据来源：Wind，中信建投

图表 15 描述了 VIX 的绝对变化水平与市场因子下日收益率的回归结果。同样发现绝对变化水平的显著性较差，斜率仅为 0.0004，斜率 t 值为 0.001，几乎没有相关性。

图表16： 风格因子收益率回归结果（VIX 绝对变化）

风格因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
BETA	0.0002	1.9626	-0.005	-0.0461	0
BP	0.0002	1.8451	-0.0687	-0.9183	0.0016
EP	-0.0001	-1.5801	-0.0951	-1.5691	0.0046
成长	0.0002	4.2221	-0.0044	-0.1108	0
杠杆	0.0001	2.7355	-0.0404	-0.8936	0.0015
流动性	-0.0004	-3.1799	-0.0133	-0.1192	0
中盘股	-0.0001	-0.967	-0.0597	-0.8162	0.0012
动量	0.0002	1.2639	0.1805	1.3671	0.0035
残差波动率	-0.0003	-2.5816	-0.0144	-0.1508	0
大小盘	-0.0002	-1.2545	0.2035	1.8606	0.0064

数据来源：Wind，中信建投

图表 16 是 VIX 绝对变化水平与风格因子下日收益率的回归结果。从回归斜率来看，有 8 个风格因子的回归斜率为负数，2 个风格因子的回归斜率为正数，整体在一定程度上表现为负相关性，但是回归结果的显著性一般。其中大小盘因子的斜率 t 值为 1.8606，表现相对显著为正；而 EP 因子的斜率 t 值为-1.5691，表现相对显著为负。

图表17： 行业因子收益率回归结果（VIX 绝对变化）

行业因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
农林牧渔	0.0004	0.8661	-0.5872	-1.3137	0.0032
航空	-0.0008	-1.1258	0.1602	0.2654	0.0001
汽车	0.0002	0.6263	0.3167	1.1581	0.0025
白酒	0.0012	1.5587	-0.1174	-0.1766	0.0001
银行	-0.0007	-1.6131	0.1219	0.3453	0.0002
建筑材料	0	0.0714	-0.096	-0.3202	0.0002
机械设备	0	0.1956	0.0402	0.2904	0.0002
基础化工	0.0006	2.4839	-0.3392	-1.5093	0.0042
煤炭	0.0017	2.0563	-1.5485	-2.2002	0.0089
商贸零售	-0.0002	-0.6406	0.0403	0.1766	0.0001
计算机	-0.0007	-2.1113	0.5132	1.7718	0.0058
综合	-0.0003	-1.1789	0.0527	0.2811	0.0001
建筑装饰	-0.0002	-0.5376	0.5142	2.0752	0.0079
国防军工	0.0004	0.7784	-0.243	-0.4835	0.0004
多元金融	-0.001	-2.1957	-0.1253	-0.3218	0.0002
电力设备	0.0008	2.0241	-0.0559	-0.1682	0.0001
电子	-0.0001	-0.2159	0.4836	1.5818	0.0046
环保	-0.0006	-1.5447	-0.3078	-0.9667	0.0017
食品饮料	0.0003	0.6862	0.1586	0.3714	0.0003
医疗器械	0.0002	0.4693	0.357	0.8576	0.0014
家用电器	-0.0003	-0.9945	-0.0804	-0.3317	0.0002
轻工制造	-0.0004	-1.6429	-0.0282	-0.1406	0
海运	0.0002	0.4219	0.399	0.9768	0.0018
传媒	-0.0006	-1.4636	-0.0138	-0.0413	0
有色金属	0.0008	1.532	-0.3207	-0.7052	0.0009
石油石化	-0.0003	-0.7154	-0.1885	-0.4711	0.0004
制药	-0.0001	-0.1632	-0.394	-1.1382	0.0024
房地产	-0.0005	-1.3048	-0.1619	-0.5239	0.0005
社会服务	-0.0001	-0.3108	0.4742	1.1801	0.0026
钢铁	0.0007	1.138	-0.5502	-1.0898	0.0022
通信	-0.0005	-1.4133	0.3745	1.1337	0.0024
纺织服饰	-0.0001	-0.3715	0.1727	0.705	0.0009
地面交通	-0.0003	-1.0517	-0.0579	-0.2654	0.0001
公用事业	0.0003	0.6383	-0.4217	-1.1174	0.0023

数据来源：Wind，中信建投

在显示 VIX 绝对变化水平与行业因子下日收益率回归结果的图表 17 中，我们可以发现 34 个行业中 15 个行业因子回归斜率为正，19 个因子回归斜率为负。但是整体上看，VIX 与行业因子下日收益率的回归结果并不显著。从回归后的斜率 t 值来看，仅有 5 个行业的 t 值表现较为显著。其中计算机、建筑装饰、和电子行业回归结果的表现相对显著为正，建筑装饰斜率 t 值为 2.0752 最为显著。而基础化工和煤炭回归结果表现相对为负，煤炭斜率 t 值为-2.2002 最为显著。

图表18： 市场因子-收益率回归

市场因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
市场因子	0.0003	0.5617	0.0009	0.0866	0

数据来源：Wind，中信建投

和之前所作的回归结果类似，从图表 18 可见，VIX 相对变化水平与市场因子下日收益率的回归结果较差。斜率仅为 0.0009，斜率 t 值为 0.0866，显著性很低，同样无法用来进行下一步研究。

图表19： 风格因子-收益率回归

风格因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
BETA	0.0002	1.9551	0.0009	0.338	0.0002
BP	0.0002	1.8683	-0.0018	-1.0027	0.0019
EP	-0.0001	-1.539	-0.0026	-1.8088	0.006
成长	0.0002	4.2264	-0.0002	-0.2298	0.0001
杠杆	0.0001	2.7665	-0.0014	-1.2874	0.0031
流动性	-0.0004	-3.1767	-0.0003	-0.1026	0
中盘股	-0.0001	-0.9471	-0.0015	-0.8465	0.0013
动量	0.0002	1.2308	0.0044	1.4119	0.0037
残差波动率	-0.0003	-2.5745	-0.0007	-0.2927	0.0002
大小盘	-0.0002	-1.2939	0.0045	1.717	0.0054

数据来源：Wind，中信建投

图表 19 则是 VIX 相对变化水平与风格因子下日收益率的回归结果。尽管从整体上来看，大多数风格因子的回归斜率都为负，但是显著性均不强。只有 EP 因子回归后斜率 t 值为-1.8088，相对显著为负；大小盘因子回归后斜率 t 值为 1.717，相对显著为正。

图表20： 行业因子-收益率回归

行业因子	截距项	截距项t值	斜率	斜率t值	R^2
农林牧渔	0.0005	0.8974	-0.0144	-1.3477	0.0034
航空	-0.0008	-1.1238	-0.0014	-0.0948	0
汽车	0.0002	0.6021	0.0066	1.0078	0.0019
白酒	0.0012	1.5655	-0.005	-0.3125	0.0002
银行	-0.0007	-1.6215	0.0032	0.3748	0.0003
建筑材料	0	0.0801	-0.0027	-0.3741	0.0003
机械设备	0	0.1817	0.002	0.6166	0.0007
基础化工	0.0006	2.5281	-0.0098	-1.8315	0.0062
煤炭	0.0017	2.1208	-0.0443	-2.6389	0.0128
商贸零售	-0.0002	-0.6519	0.0028	0.5098	0.0005
计算机	-0.0007	-2.1516	0.0121	1.7488	0.0057
综合	-0.0003	-1.1835	0.0009	0.2041	0.0001
建筑装饰	-0.0002	-0.5865	0.0124	2.0961	0.0081
国防军工	0.0005	0.7912	-0.0067	-0.5559	0.0006
多元金融	-0.001	-2.1958	0.0006	0.0603	0
电力设备	0.0008	2.0308	-0.0025	-0.3121	0.0002
电子	-0.0001	-0.2623	0.0146	2.0048	0.0074
环保	-0.0006	-1.5217	-0.0074	-0.9691	0.0017
食品饮料	0.0003	0.681	0.002	0.2	0.0001
医疗器械	0.0002	0.4436	0.0112	1.1251	0.0023
家用电器	-0.0003	-0.9857	-0.0022	-0.3717	0.0003
轻工制造	-0.0004	-1.6402	-0.0004	-0.0933	0
海运	0.0002	0.4022	0.008	0.8233	0.0013
传媒	-0.0006	-1.463	-0.0001	-0.0108	0
有色金属	0.0008	1.5551	-0.0108	-0.995	0.0018
石油石化	-0.0003	-0.6984	-0.0071	-0.748	0.001
制药	-0.0001	-0.1351	-0.01	-1.2043	0.0027
房地产	-0.0005	-1.2929	-0.0036	-0.4942	0.0005
社会服务	-0.0002	-0.3358	0.0103	1.0709	0.0021
钢铁	0.0007	1.1636	-0.0133	-1.1074	0.0023
通信	-0.0005	-1.4577	0.0145	1.8432	0.0063
纺织服饰	-0.0001	-0.3855	0.0035	0.5977	0.0007
地面交通	-0.0003	-1.0419	-0.0022	-0.4242	0.0003
公用事业	0.0003	0.6692	-0.012	-1.3302	0.0033

数据来源：Wind，中信建投

VIX 的相对变化水平与行业因子下日收益率的回归结果如图表 20 所示。在 34 个行业因子中，有 15 个因子的回归斜率为正数，19 个因子的回归斜率为负数，但是大多数值较小，显著性不强。其中表现相对显著的行业有 6 个，其中计算机、建筑服饰、电子和通信行业回归斜率 t 值较大，表现较为显著，建筑装饰行业在回归斜率为正的行业中显著性最强；基础化工和煤炭行业回归斜率 t 值的绝对值同样较大，表现相对显著，煤炭行业回归斜率 t 值为-2.6389，其绝对值是所有行业中最大的，表现最为显著，呈现负相关。

3.3 根据 VIX 进行因子回测的结果

根据上述波动率和 VIX 的回归分析可知，VIX 的回归分析相比其绝对水平和相对水平的回归分析表现更好，因此我们使用 VIX 作为择时指标。分别计算 VIX 在均线之上和均线之下即风险上行和风险下行时的收益，为了确认当前市场的状态，防止 VIX 假突破均线的现象，当 VIX 突破均线后连续三天依旧在均线之上或均线之下才确定市场状态并计算收益。具体各个因子表现如下：

图表21： VIX 情形-市场

市场状态	Risk On		Risk Off	
因子	收益（%）	风险	收益（%）	风险
市场因子	-0.27	0.23	19.73	0.14

数据来源：Wind，中信建投

图表 21 是市场因子在风险上行和下行的市场状态下的表现，市场因子在市场状态为风险下行时的收益和风险分别为 19.73%和 0.14，显著好于在市场状态为风险上行时-0.23%的收益和 0.23 的风险。这说明市场因子与 VIX 呈现显著的负相关。

图表22： VIX 情形-风格

市场状态	Risk On		Risk Off	
因子	收益（%）	风险	收益（%）	风险
BETA	0.08	0.04	12.02	0.04
BP	6.43	0.04	2.88	0.03
EP	0.38	0.03	-6.48	0.02
成长	4.26	0.02	4.21	0.02
杠杆	9.45	0.02	1.77	0.02
流动性	-11.14	0.05	-4.96	0.04
中盘股	-6.27	0.03	3.15	0.03
动量	-5.31	0.07	9.84	0.05
残差波动率	-11.56	0.05	-2.96	0.03
大小盘	-3.90	0.05	-3.66	0.04

数据来源：Wind，中信建投

图表 22 是风格因子在风险上行和风险下行的市场状态下，因子收益的表现情况。可以看到大部分风格因子在风险上行的市场状态下表现较差，在风险下行的市场状态下表现较好，与上一小节的历史风险回归分析中，风格因子大多回归斜率为负的结论相一致。在风险上行的市场状态下，BP 因子、成长因子和杠杆因子表现较好，其中杠杆因子收益 9.45%表现最佳。在风险下行的市场状态下，BETA 因子、成长因子、中盘股因子和动量因子表现相对较好。同时流动性因子、中盘股因子和残差波动率因子在一定程度上与回归分析中斜率显著为负的表现相一致，在风险下行时的表现显著好于风险上行的表现，但是 BP 因子却有所不符。

图表23： VIX 情形-行业

市场状态	Risk On		Risk Off	
因子	收益（%）	风险	收益（%）	风险
农林牧渔	36.65	0.21	-24.72	0.15
航空	10.60	0.30	-39.90	0.21
汽车	2.61	0.10	7.10	0.13
白酒	16.97	0.30	47.10	0.28
银行	-46.59	0.19	-3.46	0.13
建筑材料	18.49	0.13	-17.64	0.11
机械设备	-0.14	0.06	0.54	0.05
基础化工	41.36	0.12	15.38	0.08
煤炭	77.79	0.32	28.83	0.31
商贸零售	10.53	0.10	-10.43	0.09
计算机	-31.11	0.12	-22.93	0.10
综合	-2.30	0.08	-11.61	0.07
建筑装饰	11.77	0.13	-17.43	0.07
国防军工	-13.21	0.24	17.28	0.20
多元金融	-56.25	0.18	-18.34	0.16
电力设备	4.47	0.14	31.69	0.14
电子	-31.32	0.12	14.90	0.12
环保	10.83	0.15	-34.55	0.10
食品饮料	5.85	0.18	11.87	0.18
医疗器械	7.22	0.18	1.84	0.16
家用电器	-17.52	0.11	3.20	0.11
轻工制造	9.12	0.10	-13.42	0.08
海运	29.00	0.18	-4.75	0.17
传媒	-5.47	0.16	-12.35	0.12
有色金属	18.29	0.22	34.55	0.19
石油石化	24.76	0.18	-14.37	0.15
制药	5.19	0.15	-3.92	0.14
房地产	-6.70	0.17	-19.73	0.11
社会服务	24.92	0.19	-23.94	0.16
钢铁	42.47	0.25	20.71	0.21
通信	-36.36	0.11	-21.31	0.12
纺织服饰	16.21	0.10	-7.62	0.09
地面交通	15.02	0.11	-13.05	0.07
公用事业	31.02	0.17	-3.92	0.16

数据来源：Wind，中信建投

图表 23 是通过 VIX 和均线判断市场状态后，行业因子在风险上行和风险下行状态下因子的收益情况。在市场为风险上行的状态下，收益较好的行业有农林牧渔、建筑材料、基础化工、煤炭、海运、有色金属、石油石化、社会服务、钢铁和公用事业行业，其中表现最好的是煤炭行业，收益高达 77.79%。而在市场为风险下行的状态下，收益表现较好的行业有白酒、煤炭、电力设备、有色金属和钢铁行业，表现最好的是白酒行业，收益为 47.10%。根据上一小节的历史风险水平的回归分析来看，斜率显著为正的行业因子中，农林牧渔、建筑材料、轻工制造、纺织服饰的表现符合结果，在风险上行时的收益显著好于风险下行时的收益。而斜率显著为负的行业因子中，多元金融表现较好。

四、结论

（1）市场因子的波动率对于因子下期收益率具备一定的预测能力，但是对于不同的因子预测的方向不同。研究发现，市场因子的月度波动率与下个月的市场因子月度收益率呈现显著的负相关性。而对风格因子来说，大部分的风格因子的月度收益率与市场因子月度波动率呈现负相关性，其中流动性因子、中盘股因子、动量因子和大小盘因子的回归斜率结果显著为负，仅有 BETA 因子回归斜率显著为正。在行业因子中，农林牧渔、综合、轻工制造、海运、传媒、社会服务和纺织服饰这 6 个行业回归斜率显著为负，即呈现负相关性；而机械设备、基础化工、煤炭、有色金属和钢铁 5 行业的回归斜率则显著为正。这表明市场因子的月度波动率与各个行业收益的关系各不相同，相关性为正和相关性为负的行业比例大致相等。

（2）通过沪深 300 期权计算出的 VIX 与下日因子的收益率也存在一定的相关性。在 VIX 与市场因子下期收益率的回归分析中，回归斜率虽然在数值上为正，但是结果并不显著，仅供参考。在风格因子中，VIX 与大多数风格因子呈现出了负相关性。其中回归结果显著的因子斜率也全都为负，分别是 BP 因子、流动性因子、中盘股因子和残差波动率因子。最后在 34 个行业因子中，VIX 与 16 个行业因子回归后的斜率为正，与 18 行业因子回归后的斜率为负。但是在回归斜率为负的行业中，表现相对显著的因子只有煤炭和有色金属 2 个行业；相反在 16 个回归后斜率为正的行业因子中，有 7 个行业回归斜率的显著性较强，分别是农林牧渔、汽车、建筑材料、食品饮料、医疗器械、轻工制造和纺织服饰，农林牧渔、建筑材料和食品饮料分别以 2.2423、2.6217 和 2.2653 的回归斜率 t 值表现最为显著，因此整体来看，VIX 与各个行业因子下日收益率在一定程度上呈现出了正相关性。

（3）利用 VIX 以及 VIX 的 63 日（约 3 个月）均线，我们将市场分为风险上行状态以及风险下行状态。我们分别对各个因子在风险上行和风险下行的市场状态下进行回测，发现各类型因子回测结果主要表现如下。市场因子在市场状态为风险下行时的收益和风险分别为 19.73%和 0.14，显著好于在市场状态为风险上行时-0.23%的收益和 0.23 的风险。这说明市场因子与 VIX 呈现显著的负相关。对于风格因子来说，在风险上行的市场状态下，BP 因子、成长因子和杠杆因子表现较好，其中杠杆因子收益 9.45%表现最佳。在风险下行的市场状态下，BETA 因子、成长因子、中盘股因子和动量因子表现相对较好。最后从行业层面上看，在市场为风险上行的状态下，收益较好的行业有农林牧渔、建筑材料、基础化工、煤炭、海运、有色金属、石油石化、社会服务、钢铁和公用事业行业，其中表现最好的是煤炭行业，收益高达 77.79%。而在市场为风险下行的状态下，收益表现较好的行业有白酒、煤炭、电力设备、有色金属和钢铁行业，表现最好的是白酒行业，收益为 47.10%。然而也有部分因子的表现与回归结果相驳，例如市场因子、BP 因子等回测表现与回归结果相反，具体可能是因为沪深 300 期权上市时间较短导致 VIX 数据较少，从而使得回归结果和择时效果具有较大的误差，无法得到较好的择时效果。

参考文献

[1]. Bello, Z., and V. Janjigian. 1997. “A Reexamination of the Market-Timing and Security-Selection Performance of Mutual Funds.” Financial Analysts Journal vol. 53, no. 5 (September/October):24–30.

[2]. Chang, E. C., & Lewellen, W. G. (1984). Market Timing and Mutual Fund Investment Performance. The Journal of Business, 57(1), 57–72.

[3]. Grinblatt, M., & Titman, S. (1989). Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings. The Journal of Business, 62(3), 393–416.

[4]. Henriksson, R. D. (1984). Market Timing and Mutual Fund Performance: An Empirical Investigation. The Journal of Business, 57(1), 73–96.

[5]. Ippolito, R. A. (1989). Efficiency With Costly Information: A Study of Mutual Fund Performance, 1965-1984. The Quarterly Journal of Economics, 104(1), 1–23.

[6]. Kon, S. J. (1983). The Market-Timing Performance of Mutual Fund Managers. The Journal of Business, 56(3), 323–347.

[7] Lee, C.-F., & Rahman, S. (1990). Market Timing, Selectivity, and Mutual Fund Performance: An Empirical Investigation. The Journal of Business, 63(2), 261–278.

[8] Lehmann, B. N., & Modest, D. M. (1987). Mutual Fund Performance Evaluation: A Comparison of Benchmarks and Benchmark Comparisons. The Journal of Finance, 42(2), 233–265.

[9] Maggie M. C. & Thomas E. C. (1999). Market Timing: Style and Size Rotation Using the VIX. Financial Analysts Journal, 55(2), 73–81.

分析师介绍

陈果：中信建投证券董事总经理（MD）、研委会副主任、首席策略官。复旦大学理学学士，上海交通大学金融硕士，曾任安信证券首席策略师，研究中心副总经理。因市场把握准确闻名，2020 年疫情冲击下的市场底部提出“黄金坑”与“复苏牛”。2021 年提出从茅指数到宁组合，是“宁组合”的首创者。曾多次荣获新财富、水晶球和金牛奖中国最具价值分析师等奖项，也是 A 股市场最具影响力的策略分析师之一。

研究助理

徐建华，总监，智能量化投研组组长，先后就职于 MSCI Barra 公司和标普公司等专业研究机构，具有十多年金融市场研究、统计建模等专业经验。为多家银行、基金和保险等资管客户提供因子模型、投资组合优化管理、基金评价、指数研究以及风险管理等咨询。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话：（8610）8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话：（8621）6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话：（86755）8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：（852）3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk